GUIA DO INSTRUTOR E DOS ALUNOS

Laboratórios OpenTofu + Floci

Passo a passo visual • 9 labs • 4h de prática em dois encontros

HOJE • 2h

Labs 01–04
Preparar, criar, parametrizar e inspecionar state.

AMANHÃ • 2h30

Labs 05–09
Reutilizar, expressar, consultar, revisar e desafiar.

AMBIENTE LOCAL

OpenTofu + AWS Provider
Floci em localhost:4566.

MAPA DA SESSÃO

Do setup à limpeza

Quatro horas de laboratório, mantendo a prática segura e revisável.

HOJE • 120 min	01 Setup 20’ · 02 Bucket 30’ · 03 Variables 30’ · 04 State 40’
AMANHÃ • 150 min	05 Módulos 25’ · 06 Expressões 30’ · 07 Data 30’ · 08 Qualidade 25’ · 09 Desafio 40’
REGRA DE OURO	Leia todo plan antes de apply/destroy. Use somente localhost:4566.

Preparação

Deixar o emulador local pronto e inicializar OpenTofu sem criar recursos.

Docker Compose	Inicia o Floci local na porta 4566.
tofu init	Baixa o AWS Provider; não aplica infraestrutura.
Segurança	Todo endpoint AWS usado pelo provider é localhost:4566.

PERGUNTA-GUIA

Antes de avançar, confira: o container está healthy e o init terminou?

RESULTADO ESPERADO Floci em execução; provider instalado; nenhum bucket criado.

Execute em ordem: Preparação

Terminal na raiz do workshop, salvo indicação em contrário.

COMANDOS

```
./scripts/check-prerequisites.sh
docker compose up -d
docker compose ps
docker compose logs --tail=30 floci
tofu -chdir=infra init
tofu -chdir=infra fmt
tofu -chdir=infra validate
```

VERIFIQUE

Floci em execução; provider instalado; nenhum bucket criado.

TRANSIÇÃO

Agora descrevemos um bucket e lemos o plano antes de aplicar.

Primeiro recurso

Criar e destruir um bucket de teste no Floci, entendendo o ciclo plan/apply.

Provider	Envia operações S3 ao endpoint local.
Resource	Declara o bucket desejado em HCL.
Plano	É uma proposta para revisar; não cria o recurso.

PERGUNTA-GUIA

No plan, localize ação, endereço do recurso, nome do bucket e endpoint.

RESULTADO ESPERADO Um bucket criado, output apresentado e o mesmo bucket destruído após novo plano.

Execute em ordem: Primeiro recurso

Terminal na raiz do workshop, salvo indicação em contrário.

COMANDOS

```
tofu -chdir=infra fmt
tofu -chdir=infra validate
tofu -chdir=infra plan \
  -var='buckets={primeiro={purpose="primeiro recurso"}}'
tofu -chdir=infra apply \
  -var='buckets={primeiro={purpose="primeiro recurso"}}'
tofu -chdir=infra output
tofu -chdir=infra state list
tofu -chdir=infra destroy \
  -var='buckets={primeiro={purpose="primeiro recurso"}}'
```

VERIFIQUE

Um bucket criado, output apresentado e o mesmo bucket destruído após novo plano.

TRANSIÇÃO

Agora vamos parametrizar nomes e tags para recursos reutilizáveis.

DIA HOJE • LAB 03 • 30 min • 01:20–01:50

Variáveis e outputs

Trocar parâmetros de linha de comando por variáveis, tags comuns e outputs informativos.

Variables	Tipo, default e validação definem entradas.
Locals	Derivam nomes e tags padronizados.
Outputs	Exibem nomes e ARNs dos buckets.

PERGUNTA-GUIA

Preveja os nomes antes do plan: prefixo + ambiente + chave do mapa.

RESULTADO ESPERADO Dois buckets, tags comuns e outputs com as chaves artifacts e logs.

Execute em ordem: Variáveis e outputs

Terminal na raiz do workshop, salvo indicação em contrário.

COMANDOS

```
cp infra/terraform.tfvars.example infra/terraform.tfvars
# Revise project_prefix, environment e as chaves artifacts/logs
tofu -chdir=infra fmt
tofu -chdir=infra validate
tofu -chdir=infra plan
tofu -chdir=infra apply
tofu -chdir=infra output bucket_names
tofu -chdir=infra output bucket_arns
tofu -chdir=infra state list
```

VERIFIQUE

Dois buckets, tags comuns e outputs com as chaves artifacts e logs.

TRANSIÇÃO

Mantenha os buckets e o state: amanhã consultaremos um bucket existente.

State e ciclo de vida

Inspecionar state, comparar mudanças planejadas e explicar drift e locking.

Configuração	Expressa a intenção declarativa.
State	Relaciona endereços de recursos e atributos observados.
Drift	Diferença observável entre configuração/state e infraestrutura.

PERGUNTA-GUIA

Compare o plan normal com o plan que altera environment apenas para essa execução.

RESULTADO ESPERADO State inspecionado; plan com qa não aplicado; plan normal sem mudanças.

Execute em ordem: State e ciclo de vida

Terminal na raiz do workshop, salvo indicação em contrário.

COMANDOS

```
tofu -chdir=infra state list
tofu -chdir=infra state show \
  'module.s3_bucket["artifacts"].aws_s3_bucket.this'
tofu -chdir=infra show
tofu -chdir=infra plan
tofu -chdir=infra plan -refresh-only
tofu -chdir=infra plan -var='environment=qa'
tofu -chdir=infra plan
```

VERIFIQUE

State inspecionado; plan com qa não aplicado; plan normal sem mudanças.

TRANSIÇÃO

Guarde a mesma pasta, state e volume Floci para a sessão de amanhã.

Módulos

Entender a interface do módulo S3 e rastrear dados do root até o resource.

source	Aponta para o módulo local reutilizável.
Inputs	bucket_name, purpose e tags.
Outputs	Nome e ARN retornam ao módulo raiz.

PERGUNTA-GUIA

Rastreie artifacts: variável → local → input do módulo → resource → output.

RESULTADO ESPERADO Buckets de ontem preservados; configuração do módulo válida; plan sem mudanças.

Execute em ordem: Módulos

Terminal na raiz do workshop, salvo indicação em contrário.

COMANDOS

```
docker compose up -d
tofu -chdir=infra init
tofu -chdir=infra state list
tofu -chdir=infra output bucket_names
tofu -chdir=infra validate
tofu -chdir=infra plan
```

VERIFIQUE

Buckets de ontem preservados; configuração do módulo válida; plan sem mudanças.

TRANSIÇÃO

Com a interface entendida, vamos observar instâncias por chave.

Expressões e recursos dinâmicos

Adicionar uma instância via mapa e explicar identidade estável com for_each.

for_each	Cada chave identifica uma instância no state.
for expression	Deriva nomes a partir do mapa de entrada.
Validação	Rejeita chaves e quantidade fora dos limites definidos.

PERGUNTA-GUIA

Leia o plan: adicionar reports deve criar um único bucket; chaves renomeadas mudam identidade.

RESULTADO ESPERADO reports é a única criação; chave INVALIDA falha em validação antes do apply.

Execute em ordem: Expressões e recursos dinâmicos

Terminal na raiz do workshop, salvo indicação em contrário.

COMANDOS

```
# Em infra/terraform.tfvars, acrescente dentro de buckets:
reports = { purpose = "relatorios do laboratorio" }
tofu -chdir=infra fmt
tofu -chdir=infra validate
tofu -chdir=infra plan
tofu -chdir=infra apply
tofu -chdir=infra state list
tofu -chdir=infra output bucket_names
# Validação negativa: deve falhar; não aplicar
tofu -chdir=infra plan \
  -var='buckets={INVALIDA={purpose="teste"}}'
```

VERIFIQUE

reports é a única criação; chave INVALIDA falha em validação antes do apply.

TRANSIÇÃO

Agora vamos ler um bucket existente sem criar outro.

Resources e data sources

Consultar um bucket existente via data source e distinguir leitura de criação.

Resource	Declara objeto que OpenTofu cria/gerencia.
Data source	Consulta dados de objeto já existente.
Dependência	Referências criam dependências implícitas; depends_on é exceção.

PERGUNTA-GUIA

Observe que o data source lê artifacts e não adiciona um bucket ao plano.

RESULTADO ESPERADO Consulta S3 local bem-sucedida; nenhum resource novo; arquivo temporário removido.

Execute em ordem: Resources e data sources

Terminal na raiz do workshop, salvo indicação em contrário.

COMANDOS

```
# Crie infra/data_source.tf temporariamente:
data "aws_s3_bucket" "existing" {
  bucket = "${var.project_prefix}-${var.environment}-artifacts"
}
output "existing_bucket_from_data_source" {
  value = data.aws_s3_bucket.existing.id
}
tofu -chdir=infra fmt
tofu -chdir=infra validate
tofu -chdir=infra plan
# Remova infra/data_source.tf ao concluir
```

VERIFIQUE

Consulta S3 local bem-sucedida; nenhum resource novo; arquivo temporário removido.

TRANSIÇÃO

Com a leitura testada, revisaremos segurança e qualidade da configuração.

Qualidade e segurança

Revisar formato, validação, plano, lock file, state e controles do endpoint.

Reprodutibilidade	Versionar .terraform.lock.hcl com hashes do provider.
State	Pode conter dados sensíveis; não deve ser commitado.
Sensitive	Mascara certas saídas; não criptografa state.

PERGUNTA-GUIA

Faça uma revisão em pares: provider, endpoint, ações e arquivos ignorados no Git.

RESULTADO ESPERADO Formato e validação passam; plan aponta apenas ao Floci; state/tfvars não entram no Git.

Execute em ordem: Qualidade e segurança

Terminal na raiz do workshop, salvo indicação em contrário.

COMANDOS

```
tofu -chdir=infra fmt -check -recursive
tofu -chdir=infra validate
tofu -chdir=infra plan
git status --short
# Inspecione .gitignore, providers.tf e o lock file
```

VERIFIQUE

Formato e validação passam; plan aponta apenas ao Floci; state/tfvars não entram no Git.

TRANSIÇÃO

No desafio, cada dupla vai aplicar e depois limpar o próprio state.

Desafio final

Construir, validar, aplicar, verificar e destruir dois ou mais buckets.

Requisitos	for_each, mapa de entrada, tags comuns e módulo S3.
Evidência	Plan aprovado, outputs de nomes/ARNs e endereços no state.
Limpeza	Destroy revisado e confirmação de state vazio.

PERGUNTA-GUIA

Avalie pelo resultado e segurança, não pela igualdade textual com a solução do instrutor.

RESULTADO ESPERADO Dois ou mais buckets verificados; após destroy, state sem endereços.

Execute em ordem: Desafio final

Terminal na raiz do workshop, salvo indicação em contrário.

COMANDOS

```
# Limpe os buckets usados nos labs anteriores
tofu -chdir=infra destroy
# Configure duas ou mais chaves em infra/terraform.tfvars
tofu -chdir=infra fmt -check -recursive
tofu -chdir=infra validate
tofu -chdir=infra plan
tofu -chdir=infra apply
tofu -chdir=infra output bucket_names
tofu -chdir=infra output bucket_arns
tofu -chdir=infra state list
tofu -chdir=infra destroy
tofu -chdir=infra state list
```

VERIFIQUE

Dois ou mais buckets verificados; após destroy, state sem endereços.

TRANSIÇÃO

Fechamento: revisão do aprendizado e confirmação de que não restaram recursos do desafio.